Modelos Supervisados de Clasificación Clásica

k-NN y Regresión Logística Aplicados a la Ciberseguridad

Machine Learning para Ciberseguridad

Semana 3

Objetivo de la Sesión

- Comprender el algoritmo **k-Nearest Neighbors (k-NN)** y sus métricas de distancia.
- Entender la función Sigmoide y cómo la **Regresión Logística** estima probabilidades.
- Aplicar estos conceptos para detectar fraudes o Phishing.
- **Analizar el costo de negocio entre Falsos Positivos y Falsos Negativos.**

k-Nearest Neighbors (k-NN)

La Analogía del Vecindario

”Dime con quién andas y te diré quién eres.” Si analizamos un nuevo sitio web y sus 5 ”vecinos” más parecidos estadísticamente resultan ser sitios de *Phishing*, el modelo clasificará este nuevo sitio como *Phishing*.

Distancia Euclídea (L_2):

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^{d} (x^{(j)} - x_i^{(j)})^2}$$

Regresión Logística y la Función Sigmoide

La Rampa Clasificadora

Imagina un tobogán liso. Los atributos sospechosos (falta de SSL, IP expuesta) suman ”peso”. Si la evidencia es pesada, te deslizas hacia la zona de *Phishing* (probabilidad cercana a 1).

La función sigmoide mapea cualquier número real a una probabilidad entre 0 y 1:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Matriz de Confusión en Ciberseguridad

	Predicción: Phishing	**Predicción: Legítimo**
Real: Phishing	Verdadero Positivo (VP)	Falso Negativo (FN)
Real: Legítimo	Falso Positivo (FP)	Verdadero Negativo (VN)

- **FP:** Usuario bloqueado por error (Fricción de Negocio).
- **FN:** Ataque exitoso que no detectamos (Brecha de Seguridad Catastrófica).